

## 二〇一二年考研数学试卷一真题

### 一、选择题 (1~8 小题, 每小题 4 分, 共 32 分)

1. 曲线  $y = \frac{x^2 + x}{x^2 - 1}$  渐近线的条数为..... ( )  
 (A) 0. (B) 1. (C) 2. (D) 3.
2. 设函数  $f(x) = (e^x - 1)(e^{2x} - 2) \cdots (e^{nx} - n)$ , 其中  $n$  为正整数, 则  $f'(0) = \cdots$  ( )  
 (A)  $(-1)^{n-1}(n-1)!$ . (B)  $(-1)^n(n-1)!$ . (C)  $(-1)^{n-1}n!$ . (D)  $(-1)^nn!$ .
3. 如果  $f(x, y)$  在  $(0, 0)$  处连续, 那么下列命题正确的是..... ( )  
 (A) 若极限  $\lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ y \rightarrow 0}} \frac{f(x, y)}{|x| + |y|}$  存在, 则  $f(x, y)$  在  $(0, 0)$  处可微.  
 (B) 若极限  $\lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ y \rightarrow 0}} \frac{f(x, y)}{x^2 + y^2}$  存在, 则  $f(x, y)$  在  $(0, 0)$  处可微.  
 (C) 若  $f(x, y)$  在  $(0, 0)$  处可微, 则极限  $\lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ y \rightarrow 0}} \frac{f(x, y)}{|x| + |y|}$  存在.  
 (D) 若  $f(x, y)$  在  $(0, 0)$  处可微, 则极限  $\lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ y \rightarrow 0}} \frac{f(x, y)}{x^2 + y^2}$  存在.
4. 设  $I_k = \int_0^{k\pi} e^{x^2} \sin x \, dx$  ( $k = 1, 2, 3$ ), 则有..... ( )  
 (A)  $I_1 < I_2 < I_3$ . (B)  $I_3 < I_2 < I_1$ . (C)  $I_2 < I_3 < I_1$ . (D)  $I_2 < I_1 < I_3$ .
5. 设  $\alpha_1 = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ c_1 \end{pmatrix}, \alpha_2 = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ c_2 \end{pmatrix}, \alpha_3 = \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ c_3 \end{pmatrix}, \alpha_4 = \begin{pmatrix} -1 \\ 1 \\ c_4 \end{pmatrix}$  其中  $c_1, c_2, c_3, c_4$  为任意常数, 则下列向量组线性相关的是..... ( )  
 (A)  $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ . (B)  $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_4$ . (C)  $\alpha_1, \alpha_3, \alpha_4$ . (D)  $\alpha_2, \alpha_3, \alpha_4$ .
6. 设  $A$  为 3 阶矩阵,  $P$  为 3 阶可逆矩阵, 且  $P^{-1}AP = \begin{pmatrix} 1 & & \\ & 1 & \\ & & 2 \end{pmatrix}$ ,  $P = (\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3)$ ,  $Q = (\alpha_1 + \alpha_2, \alpha_2, \alpha_3)$  则  $Q^{-1}AQ = \cdots$  ( )  
 (A)  $\begin{pmatrix} 1 & & \\ & 2 & \\ & & 1 \end{pmatrix}$ . (B)  $\begin{pmatrix} 1 & & \\ & 1 & \\ & & 2 \end{pmatrix}$ . (C)  $\begin{pmatrix} 2 & & \\ & 1 & \\ & & 2 \end{pmatrix}$ . (D)  $\begin{pmatrix} 2 & & \\ & 2 & \\ & & 1 \end{pmatrix}$ .
7. 设随机变量  $x$  与  $y$  相互独立, 且分别服从参数为 1 与参数为 4 的指数分布, 则  $P\{x < y\} = \cdots$  ( )  
 (A)  $\frac{1}{5}$ . (B)  $\frac{1}{3}$ . (C)  $\frac{2}{3}$ . (D)  $\frac{4}{5}$ .

8. 将长度为  $1m$  的木棒随机地截成两段, 则两段长度的相关系数为…………( )  
(A) 1. (B)  $\frac{1}{2}$ . (C)  $-\frac{1}{2}$ . (D)  $-1$ .

二、填空题 (9~14 小题, 每小题 4 分, 共 24 分)

9. 若函数  $f(x)$  满足方程  $f''(x) + f'(x) - 2f(x) = 0$  及  $f'(x) + f(x) = 2e^x$ , 则  $f(x) =$  \_\_\_\_\_.
10.  $\int_0^2 x\sqrt{2x-x^2} dx =$  \_\_\_\_\_.
11.  $\text{grad}\left(xy + \frac{z}{y}\right)\Big|_{(2,1,1)} =$  \_\_\_\_\_.
12. 设  $\Sigma = \{(x, y, z) | x + y + z = 1, x \geq 0, y \geq 0, z \geq 0\}$ , 则  $\iint_{\Sigma} y^2 dS =$  \_\_\_\_\_.
13. 设  $\alpha$  为 3 维单位列向量,  $E$  为 3 阶单位矩阵, 则矩阵  $E - \alpha\alpha^T$  的秩为 \_\_\_\_\_.
14. 设  $A, B, C$  是随机事件,  $A$  与  $C$  互不相容,  $P(AB) = \frac{1}{2}, P(C) = \frac{1}{3}$ , 则  $P(AB|\bar{C}) =$  \_\_\_\_\_.

三、解答题 (15~23 小题, 共 94 分)

15. (本题满分 10 分)

证明:  $x \ln \frac{1+x}{1-x} + \cos x \geq 1 + \frac{x^2}{2} \quad (-1 < x < 1)$ .

16. (本题满分 10 分)

求  $f(x, y) = xe^{-\frac{x^2+y^2}{2}}$  的极值.

17. (本题满分 10 分)

求幂级数  $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{4n^2+4n+3}{2n+1} x^{2n}$  的收敛域及和函数.

18. (本题满分 10 分)

已知曲线  $L: \begin{cases} x = f(t) \\ y = \cos t \end{cases} (0 \leq t < \frac{\pi}{2})$ , 其中函数  $f(t)$  具有连续导数, 且  $f(0) = 0$ ,  $f(t) > 0 (0 < t < \frac{\pi}{2})$ . 若曲线  $L$  的切线与  $x$  轴的交点到切点的距离恒为 1, 求函数  $f(t)$  的表达式, 并求以曲线  $L$  及  $x$  轴与  $y$  轴为边界的区域的面积.

19. (本题满分 10 分)

已知  $L$  是第一象限中从点  $(0, 0)$  沿圆周  $x^2 + y^2 = 2x$  到点  $(2, 0)$ , 再沿圆周

$x^2 + y^2 = 4$  到点  $(0, 2)$  的曲线段, 计算曲线积分

$$I = \int_L 3x^2y \, dx + (x^3 + x - 2y) \, dy$$

20. (本题满分 11 分)

$$\text{设 } A = \begin{pmatrix} 1 & a & 0 & 0 \\ 0 & 1 & a & 0 \\ 0 & 0 & 1 & a \\ a & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}, \quad b = \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}.$$

(I) 计算行列式  $|A|$ .

(II) 当实数  $a$  为何值时, 方程组  $Ax = b$  有无穷多解, 并求其通解.

21. (本题满分 11 分)

$$\text{设 } A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \\ -1 & 0 & a \\ 0 & a & -1 \end{pmatrix}, \quad \text{二次型 } f(x_1, x_2, x_3) = x^T A^T A x \text{ 的秩为 } 2.$$

(I) 求实数  $a$  的值; (II) 求正交变换  $x = Qy$  将二次型  $f$  化为标准型.

22. (本题满分 11 分)

设二维离散型随机变量  $(X, Y)$  的概率分布为

| $X \backslash Y$ | 0    | 1   | 2    |
|------------------|------|-----|------|
| 0                | 1/4  | 0   | 1/4  |
| 1                | 0    | 1/3 | 0    |
| 2                | 1/12 | 0   | 1/12 |

(I) 求  $P(X = 2Y)$ ; (II) 求  $\text{Cov}(X - Y, Y)$ .

23. (本题满分 11 分)

设随机变量  $X$  与  $Y$  相互独立且分别服从正态分布  $N(\mu, \sigma^2)$  与  $N(\mu, 2\sigma^2)$ , 其中  $\sigma$  是未知参数且  $\sigma > 0$ , 设  $Z = X - Y$ ,

(I) 求  $Z$  的概率密度  $f(z, \sigma^2)$ ;

(II) 设  $Z_1, Z_2, \dots, Z_n$  为来自总体  $Z$  的简单随机样本, 求  $\sigma^2$  的最大似然估计量  $\hat{\sigma}^2$ ;

(III) 证明  $\hat{\sigma}^2$  为  $\sigma^2$  的无偏估计量.